3.4.4 முக்கோணவியல் சார்புகளின் சில குணாதிசயங்கள் (Some characteristics of Trigonometric functions)

முக்கோணவியல் சார்புகள் சில அருமையான குணாதிசயங்களைப் பெற்றிருக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக,

(i) சைன் மற்றும் கொசைன் சார்புகள் ஒன்றுக்கொன்று நிரப்பிகள் ஆகும். அதாவது $\sin(90^\circ - \theta) = \cos\theta$ மற்றும் $\cos(90^\circ - \theta) = \sin\theta$.

(ii) ஓரலகு வட்டத்தின் மீதுள்ள ஒரு புள்ளியின் கூறுகளாக $\cos\theta$ மற்றும் $\sin\theta$ ஆகியவை பெறப்படுகின்றன, அவை $-1 \leq \cos\theta \leq 1$ மற்றும் $-1 \leq \sin\theta \leq 1$ என்ற சமனிலியை பூர்த்தி செய்கின்றன. எனவே, $\cos\theta,\ \sin\theta \in [-1, 1]$.

(iii) ஒரு சீரான இடைவெளியில் முக்கோணவியல் சார்புகள் அதன் மதிப்பை மீண்டும் மீண்டும் பெறுகின்றது.

(iv) சைன் மற்றும் கொசைன் சார்புகள் $\cos(-\theta) = \cos\theta$ மற்றும் $\sin(-\theta) = -\sin\theta$ என்ற வியக்கத்தக்க பண்புகளை பெற்றிருக்கும்.

இறுதியில் உள்ள இரு பண்புகளை ஆராய்வோம்.

முக்கோணவியல் சார்புகளின் காலமுறைப் பண்புகள் (Periodicity of Trigonometric functions)

ஒரு சிறிய மிகை p-க்கு, சார்பு f ஆனது சார்பகத்தில் உள்ள அனைத்து x-ற்கும், $f(x + p) = f(x)$ என்றவாறு இருந்தால் அச்சார்பு p காலம் உடைய **திரும்பு அல்லது காலவட்டச் சார்பு** என்பது நமக்கு தெரியும்.

எடுத்துக்காட்டாக,

$\sin(x + 2n\pi) = \sin x,\ n \in \mathbb{Z}$ என்பது நமக்குத் தெரியும்,

அதாவது $\sin(x + 2\pi) = \sin(x + 4\pi) = \sin(x + 6\pi) = \cdots = \sin x$.

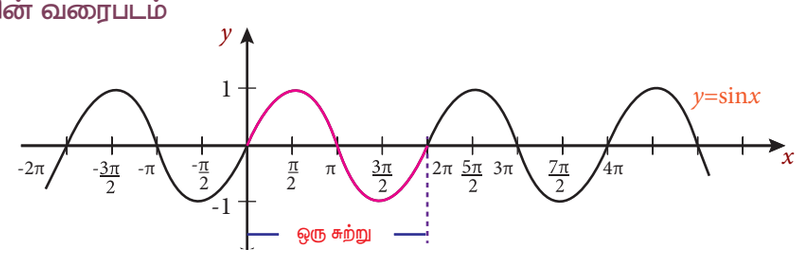
எனவே $\sin x$ 2π காலம் கொண்ட காலவட்டச் சார்பு 2π ஆகும்.

இதேபோல் 2π காலம் கொண்ட காலவட்டச் சார்புகள் $\cos x$, $\operatorname{cosec} x$ மற்றும் $\sec x$ ஆகும்.

ஆனால் π காலம் கொண்ட காலவட்டச் சார்புகள் $\tan x$ மற்றும் $\cot x$ ஆகும்.

$\sin x$ மற்றும் $\cos x$ ஆகியவற்றின் காலமுறைப் பண்பை அதன் வரைபடங்களைக் கொண்டு எளிதில் காணலாம்.

(i) சைன் சார்பின் வரைபடம்



படம் 3.13 : $y = \sin x$

கோணத்தைக் குறிக்கும் மாறியை x என்க. கிடைமட்ட அச்சை x–அச்சாகவும், நேர்குத்து அச்சை y-அச்சாகவும் கொள்க. $y = \sin x$ என்ற சார்பின் வரைபடம் படம் 3.13 ஆகும். முதலாவதாக, 2π இடைவெளி கொண்ட காலமுறைச் சீரமைப்பைக் காணலாம். வடிவகணித ரீதியில் இதன்

11th Maths V-1 TM.indb 131 21-01-2019 16:47:51